

座位号

专业

学院

学号

姓名

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2022-2023 学年《概率论与数理统计》试卷 A 卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 可使用计算器;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的六、七、八大题, 有不同学分的要求, 请小心阅题。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的分位点:

$$u_{0.025} = 1.96, u_{0.005} = 2.58, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.99865, \Phi(4) = 0.99997$$

$$t_{0.025}(6) = 2.45, t_{0.025}(7) = 2.36, t_{0.025}(8) = 2.31$$

$$\chi_{0.05}^2(6) = 12.6, \chi_{0.05}^2(7) = 14.1, \chi_{0.05}^2(8) = 15.5$$

一、(10 分) 一部五本头的文集, 按任意次序放到书架上去, 试求下列概率:

- (1) 第一卷出现在旁边。
- (2) 第一卷及第五卷出现在旁边。
- (3) 第一卷或第五卷出现在旁边。
- (4) 第一卷及第五卷都不出现在旁边。
- (5) 第三卷正好在正中。

解: (1) $p = 2 \times \frac{4!}{5!} = \frac{2}{5}$

(2) $p = 2 \times \frac{3!}{5!} = \frac{1}{10}$

(3) $p = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$

(4) $p = 1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$

(5) $p = 1 \times \frac{4!}{5!} = \frac{1}{5}$

二、(12 分) 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3

件次品,乙箱中仅装有 3 件合格品.从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后,求:

- (1)乙箱中次品件数 X 的数学期望;
- (2)从乙箱中任取一件产品是次品的概率 .

解 (1) X 的可能值为 0,1,2,3,所以 X 的概率分布为

$$P(X=k)=\frac{C_3^k C_3^{3-k}}{C_6^3} \quad (k=0,1,2,3)$$

即

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

因此

$$EX=0\times\frac{1}{20}+1\times\frac{9}{20}+2\times\frac{9}{20}+3\times\frac{1}{20}=\frac{3}{2}$$

(2)设 $A=\{\text{从乙箱中任取一件产品是次品}\}$,根据全概率公式有

$$P(A)=\sum_{k=0}^3 P\{X=k\}P\{A|X=k\}=\frac{1}{20}\times 0+\frac{9}{20}\times\frac{1}{6}+\frac{9}{20}\times\frac{2}{6}+\frac{1}{20}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{4}$$

三、(12) 某保险公司对一种电视机进行保险,现有 9000 个用户,各购得此种电视机一台,在保险期内,这种电视机的损坏率为 0.001,参加保险的客户每户交付保险费 5 元,电视机损坏时可向保险公司领取 2000 元,求保险公司在投保期内:

- (1) 亏本的概率;
- (2) 获利不少于 10000 元的概率。

解 设 $\xi_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 台电视机坏} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 台电视机正常} \end{cases}$
 $i=1,2,\cdots,9000$

$$P\{\xi_i=1\}=0.001 \quad P\{\xi_i=0\}=0.999$$

$$E\xi_i=0.001 \quad D\xi_i=0.000999$$

$$\sum_{i=1}^{9000} E\xi_i=9 \quad \sum_{i=1}^{9000} D\xi_i \approx 9$$

保险公司亏,则电视机坏的台数 :

$$>9000*5/2000=22.5$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{9000}\xi_i > 22.5\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{9000}\xi_i - E\left(\sum_{i=1}^{9000}\xi_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{9000}\xi_i\right)}} > \frac{22.5-9}{\sqrt{9}}\right\} = 1 - \Phi(4.5) \approx 0$$

保险公司获利不少于 10000 元, 则电视机坏的台数 :

$$< (9000 \times 5 - 10000) / 2000 = 17.5$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{9000}\xi_i < 17.5\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{9000}\xi_i - E\left(\sum_{i=1}^{9000}\xi_i\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{9000}\xi_i\right)}} < \frac{17.5-9}{\sqrt{9}}\right\} = \Phi(2.83)$$

$$= \Phi(2) + \frac{\Phi(3) - \Phi(2)}{3 - 2} (2.83 - 2) = 0.9772 + 0.02145 \times 0.83 = 0.995$$

四、(15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	Y		
	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a 、 b 、 c 为常数, 且 X 的数学期望 $EX = -0.2$, $P\{Y \leq 0, X \leq 0\} = 0.5$, 记

$Z = X + Y$. 求: (1) a 、 b 、 c 的值; (2) Z 的概率分布律; (3) $P\{X = Z\}$.

解 (1) 由概率分布的性质可知, $a + b + c + 0.6 = 1$, 即 $a + b + c = 0.4$.

由 $EX = -0.2$, 可得 $-a + c = -0.1$.

再由 $P\{Y \leq 0, X \leq 0\} = \frac{P\{X \leq 0, Y \leq 0\}}{P\{X \leq 0\}} = \frac{a + b + 0.1}{a + b + 0.5} = 0.5$, 解得 $a + b = 0.3$.

解以上关于 a 、 b 、 c 的三个方程可得, $a = 0.2, b = 0.1, c = 0.1$.

(2) Z 的所有可能取值为 $-2, -1, 0, 1, 2$. 则

$$P\{Z = -2\} = P\{X = -1, Y = -1\} = 0.2$$

$$P\{Z=-1\}=P\{X=-1,Y=0\}+P\{X=0,Y=-1\}=0.1$$

$$P\{Z=0\}=P\{X=-1,Y=1\}+P\{X=1,Y=-1\}+P\{X=0,Y=0\}=0.3$$

$$P\{Z=1\}=P\{X=1,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}=0.3$$

$$P\{Z=2\}=P\{X=1,Y=1\}=0.1$$

所以 Z 的概率分布为

Z	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

$$(3) \quad P\{X=Z\}=P\{Y=0\}=0+b+0.1=0.1+0.1=0.2.$$

五、(15 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases} \frac{1}{2} & \text{当 } -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{当 } 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Y=X^2$, $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数. 求:

$$(1) Y \text{ 的密度函数 } f_Y(y); \quad (2) \operatorname{cov}(X,Y); \quad (3) F\left(-\frac{1}{2}, 4\right).$$

解 (1) Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y \leq y\}=P\{X^2 \leq y\}$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y)=0, f_Y(y)=0.$

当 $0 < y < 1$ 时,

$$F_Y(y)=P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}=P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\}+P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\}=\frac{3}{4}\sqrt{y}$$

$$f_Y(y)=\frac{3}{8\sqrt{y}}$$

当 $1 \leq y < 4$ 时,

$$F_Y(y) = P\{-1 \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{8\sqrt{y}}$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1, f_Y(y) = 0$.

所以 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}} & \text{当 } 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}} & \text{当 } 1 \leq y < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2}x dx + \int_0^2 \frac{1}{4}x dx = \frac{1}{4}$$

$$EY = EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{4}x^2 dx = \frac{5}{6}$$

$$EXY = EX^3 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x)dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2}x^3 dx + \int_0^2 \frac{1}{4}x^3 dx = \frac{7}{8}$$

故
$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EX \cdot EY = \frac{2}{3}$$

$$(3) \quad F\left(\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\}$$

$$= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, 2 \leq X \leq 2\right\} = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = P\left\{-1 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{4}$$

六、(2学分) (10分) 设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

解 设 $F(y)$ 是 Y 的分布函数, 则由全概率公式可知, $U = X + Y$ 的分布函数为

$$G(u) = P\{X + Y \leq u\}$$

$$= 0.3P\{X + Y \leq u | X = 1\} + 0.7P\{X + Y \leq u | X = 2\}$$

$$= 0.3P\{Y \leq u-1 | X=1\} + 0.7P\{Y \leq u-2 | X=2\}$$

由于 X 与 Y 独立,得

$$G(u) = 0.3P\{Y \leq u-1\} + 0.7P\{Y \leq u-2\} = 0.3F(u-1) + 0.7F(u-2)$$

因此, U 的概率密度为

$$g(u) = G'(u) = 0.3F'(u-1) + 0.7F'(u-2) = 0.3f(u-1) + 0.7f(u-2)$$

七、(2学分)(10分) 已知男子中有5%是色盲患者, 女子中有0.25%是色盲患者, 若从男女人数相等的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

解 设 $A \Rightarrow$ 抽到一名男性; $B \Rightarrow$ 抽到一名女性; $C \Rightarrow$ 抽到一名色盲患者}, 由全概率公式得

$$P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) = 5\% \times \frac{1}{2} + 0.25\% \times \frac{1}{2} = 2.625\%$$

$$P(AC) = P(A)P(C|A) = \frac{1}{2} \times 5\% = 2.5\%$$

由贝叶斯公式得

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{20}{21}$$

八、(2 学分)(16 分)

(1) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为独立同分布的随机变量, 且均服从 $N(0,1)$,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$, $Y_i = X_i - \bar{X}$ ($i=1,2,\dots,n$). 求: $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$.

(2) 袋中有 a 只红球, b 只白球, c 只黑球。从袋中任取 1 个球, 观察颜色后放回, 并加入 d 只与之同色的球。如此操作, 求第 k 次取到红球的概率。

$$\text{解 (1)} \quad Y_1 + Y_n = X_1 - \bar{X} + X_n - \bar{X} = X_1 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^{n-1} X_i + X_n$$

上式是相互独立的正态随机变量的线性组合, 所以 $Y_1 + Y_n$ 服从正态分布。

由于 $E(Y_1 + Y_n) = 0$, 故

$$P\{Y_1 + Y_n \leq 0\} = \frac{1}{2}$$

(2) 将 b 只白球, c 只黑球看成 $b+c$ 只非红球, 则与两种颜色球问题相同。用归纳法可得第 k 次取到红球的概率为:

$$p_k = \frac{a}{a+b+c}$$

(如果对 $k=1, 2$ 时求出结果, 没用归纳法求一般结果, 则给 4 分)

六、(3、4 学分) (16 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$ ($i=1, 2, \dots, n$).

(1) 求 Y_i 的方差 DY_i , $i=1, 2, \dots, n$;

(2) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{cov}(Y_1, Y_n)$;

(3) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c ;

(4) 若 $\bar{\theta}_1$ 与 $\bar{\theta}_2$ 相互独立, 均为 σ^2 的无偏估计量, 且它们的方差存在。试给出一个比它们更有效的无偏估计量。

$$\text{解 (1)} \quad DY_i = D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{k \neq i} X_k\right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \text{cov}(Y_1, Y_n) &= E(Y_1 - EY_1)(Y_n - EY_n) = E(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X}) \\ &= EX_1X_n + E\bar{X}^2 - EX_1E\bar{X} - EX_nE\bar{X} \\ &= EX_1EX_n + D\bar{X} - \frac{1}{n}EX_1^2 - \frac{1}{n}EX_n^2 - \frac{1}{n}EX_1^2 - \frac{1}{n}EX_n^2 \\ &= EX_1EX_n + D\bar{X} - \frac{1}{n}EX_1^2 - \frac{1}{n}EX_n^2 - \frac{1}{n}EX_1^2 - \frac{1}{n}EX_n^2 \\ &= -\frac{1}{n}\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad E[c(Y_1 + Y_n)^2] &= cD(Y_1 + Y_n) = c[DY_1 + DY_n + 2\text{cov}(Y_1, Y_n)] \\ &= c\left[\frac{n-1}{n} + \frac{n-1}{n} - \frac{2}{n}\right]\sigma^2 = \frac{2(n-2)}{n}\sigma^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

故

$$c = \frac{n}{2(n-2)}$$

(4) 令 $D\bar{\theta}_2 = \lambda D\bar{\theta}_1$, 则 $\hat{\bar{\theta}}_3 = \frac{\lambda}{1+\lambda}\bar{\theta}_1 + \frac{1}{1+\lambda}\bar{\theta}_2$ 是比 $\bar{\theta}_1$ 与 $\bar{\theta}_2$ 更有效的无偏估计量。

$$D\hat{\bar{\theta}}_3 = \frac{\lambda}{1+\lambda}D\bar{\theta}_1 < D\bar{\theta}_1, D\bar{\theta}_2$$

七、(3、4 学分) (12 分) 假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本

值.已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$. 求:

(1) X 的数学期望 EX (记 EX 为 b); (2) μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(3) b 的置信度为 0.95 的置信区间.

解 (1) Y 的概率密度为

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\mu)^2/2} \quad (-\infty < y < +\infty)$$

令 $t = y - \mu$, 则

$$\begin{aligned} b = EX = Ee^Y &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^y e^{-(y-\mu)^2/2} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t+\mu} e^{-t^2/2} dt \\ &= e^{\mu+1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = e^{\mu+1/2} \end{aligned}$$

(2) 当置信度 $1-\alpha=0.95$ 时, $\alpha=0.05$, $u_{\alpha/2}=u_{0.025}=1.96$. 故由 $\bar{Y} \sim N(\mu, 1/4)$, 可得

$$P\left\{\bar{Y} - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}} < \mu < \bar{Y} + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}\right\} = 0.95$$

其中 $\bar{Y} = \frac{1}{4}(\ln 0.5 + \ln 0.8 + \ln 1.25 + \ln 2) = \frac{1}{4} \ln 1 = 0$

于是有 $P\{-0.98 < \mu < 0.98\} = 0.95$

因此, μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-0.98, 0.98)$.

(3) 由 e^x 的严格递增性, 可知

$$0.95 = P\left\{-0.48 < \mu + \frac{1}{2} < 1.48\right\} = P\left\{e^{-0.48} < e^{\mu+\frac{1}{2}} < e^{1.48}\right\}$$

因此, b 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(e^{-0.48}, e^{1.48})$.

八、(3、4 学分) (8 分) 某市居民上月平均伙食费为 235.5 元, 随机抽取 49 个居民, 他们本月的伙食费平均为 236.5 元, 由这 49 个样本算出的标准差 $S=3.5$ 元. 假设该市居民月伙食费 X 服从正态分布, 试在 $\alpha=0.01$ 时, 检验“本月该市居民平均伙食费较之上个月无变化”的假设.

解 检验假设 $H_0: \mu = 235.5$, $H_1: \mu \neq 235.5$.

由于方差 σ^2 未知,故采用 t 检验法,其拒绝域为

$$W = \left\{ t = \frac{|\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)|}{S} \geq t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$$

已知 $n = 49$, $\bar{X} = 236.5$, $S = 3.5$, 计算得

$$t = \frac{|\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)|}{S} = \left| \frac{\sqrt{49}(236.5 - 235.5)}{3.5} \right| = 2$$

由于 $49 - 1 = 48 > 30$, 故可用 $u_{\alpha/2}$ 代替 $t_{\alpha/2}(49 - 1)$.

当 $\alpha = 0.01$ 时, $u_{0.005} = 2.58 > 2$, 故接受 H_0 . 即本月该市居民平均伙食费较之上个月无显著变化.